

Verfolgung

Eine Gruppe 1 bricht mit der Geschwindigkeit v_1 (in km/h) zu einer mehrstündigen Wanderung auf. Die Gruppe 2 startet einige Minuten (z.B. $x=0,1$ Stunden = 6 Minuten) später mit der Geschwindigkeit v_2 . Berechne, ob und wenn ja nach wie vielen Stunden und Minuten die Gruppe 2 die Gruppe 1 einholt.

Hinweise:

Nur wenn $v_2 > v_1$ ist, ist es möglich die 1. Gruppe einzuholen!

Beim Einholzeitpunkt ist $s_1 = s_2$!

$$s_1 = v_1 * t \quad \text{und} \quad s_2 = v_2 * (t - x) \rightarrow v_1 * t = v_2 * (t - x) \rightarrow t = (v_2 * x) / (v_2 - v_1)$$

Teste mit verschiedenen Werten und überprüfe, ob die erhaltenen Resultate stimmen!

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Programmautor: Walter Zajicek

Geschwindigkeit der Gruppe 1:      5
Geschwindigkeit der Gruppe 2:      7
Verspaetung der Gruppe 2 in Minuten: 4

Die beiden Gruppen sehen sich wieder nach 0,23 Stunden.
Das sind      0 Stunden und      14 Minuten.
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Programmautor: Walter Zajicek

Geschwindigkeit der Gruppe 1:      1
Geschwindigkeit der Gruppe 2:      2
Verspaetung der Gruppe 2 in Minuten: 1

Die beiden Gruppen sehen sich wieder nach 0,03 Stunden.
Das sind      0 Stunden und      2 Minuten.
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Programmautor: Walter Zajicek

Geschwindigkeit der Gruppe 1:      10
Geschwindigkeit der Gruppe 2:      20
Verspaetung der Gruppe 2 in Minuten: 30

Die beiden Gruppen sehen sich wieder nach 1,00 Stunden.
Das sind      1 Stunden und      0 Minuten.
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Programmautor: Walter Zajicek

Geschwindigkeit der Gruppe 1:      7
Geschwindigkeit der Gruppe 2:      5
Verspaetung der Gruppe 2 in Minuten: 2

Das Einholen der Gruppe 1 ist nicht moeglich!
Das Programm wird beendet! <ENTER druecken>
```